Kurvendiskussion

Stichwort → Ansatz Grenze → Ersatz

x_N Nullstelle · x_E Extremstelle · x_W Wendestelle · x_S Sattelstelle. Stelle = x-Wert, Punkt = $(x \mid y)$.

BEREICHE UND SYMMETRIE	
Definitionsbereich	verboten: Nenner $= 0$, Radikand < 0, Argument von ln ≤ 0 Grenze: ganzrational: $D = \mathbb{R}$, nichts zu prüfen
Wertebereich	vergleiche: Grenzwerte am Rand von D, $f(x_E)$, Randwerte Grenze: nur mit allen Extrempunkten → sonst aus Graph und Monotonie
Symmetrie zur y-Achse	$f(x) = f(-x)$ ganzrational: nur gerade Exponenten Grenze: Exponenten-Regel nur ganzrational → sonst $f(-x)$ einsetzen
Symmetrie zum Ursprung	$f(x) = -f(-x)$ ganzrational: nur ungerade Exponenten Grenze: Exponenten-Regel nur ganzrational → sonst $-f(-x)$ einsetzen
keine Symmetrie	weder noch gilt nur für y-Achse und O Grenze: nachweisen mit Gegenbeispiel: $f(1) \neq \pm f(-1)$
SCHNITTPUNKTE UND UNENDLICH	
Punktprobe	$y_P \stackrel{?}{=} f(x_P)$
Nullstellen	$f(x_N) = 0$ Grenze: Grad ≥ 3: ausklammern, raten + Division → sonst $f(a) > 0$, $f(b) < 0 \Rightarrow x_N$ dazwischen
Schnittpunkte mit den Achsen	$S_x(x_N \mid 0)$, $S_y(0 \mid f(0))$
Schnittpunkte zweier Graphen	$f(x) = g(x)$, dann $y = f(x)$ Grenze: wie Nullstellen von $f - g$
Verhalten im Unendlichen	$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x)$: höchste Potenz entscheidet e^x wächst schneller als jede Potenz Grenze: „höchste Potenz“ nur ganzrational → e^x-Regel
ABLEITUNG	
Anstieg an der Stelle x_0	$m = f'(x_0)$
Steigungswinkel	$\tan \alpha = f'(x_0)$ Grenze: $m < 0$: $\alpha = 180° + \arctan m$
mittlere Änderungsrate	$\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ Sekantensteigung
momentane Änderungsrate	$f'(x_0)$ Einheit: Einheit von f je Einheit von x
Extremstellen	$f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) \neq 0$ Grenze: $f''(x_E) = 0$: kein Schluss → VZW von f'
Hochpunkt	$f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) < 0$: $H(x_E \mid f(x_E))$
Tiefpunkt	$f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) > 0$: $T(x_E \mid f(x_E))$
Wendestellen	$f''(x_W) = 0$ und $f'''(x_W) \neq 0$ Grenze: $f'''(x_W) = 0$: kein Schluss → VZW von f''
Wendepunkte	wie Wendestellen: $W(x_W \mid f(x_W))$
Sattelstellen	$f'(x_S) = 0$, $f''(x_S) = 0$, $f'''(x_S) \neq 0$ Grenze: $f'''(x_S) = 0$: kein Schluss → f' ohne VZW ⇒ Sattel
Sattelpunkt	wie Sattelstellen: $S(x_S \mid f(x_S))$
Vorzeichenwechsel	statt f'' bzw. f''': f': $+ \to -$ H, $- \to +$ T, kein Wechsel S Grenze: Testwert zwischen je zwei Nullstellen von f'
VERLAUF	
Monotonie	$f' > 0$ steigt, $f' < 0$ fällt Grenzen: Extremstellen Grenze: Sattelstelle trennt nicht: Bereiche zusammenfassen
Krümmung	$f'' > 0$ links, $f'' < 0$ rechts Grenzen: Wendestellen
globale Extrema	$f(x_E)$ mit Randwerten und Grenzwerten vergleichen Grenze: Grenzwert $\pm\infty \Rightarrow$ kein globales Extremum
stärkste Zu- oder Abnahme	im Wendepunkt (Extremum von f') Grenze: im Intervall auch f' an den Rändern
Graph von f aus Graph von f'	Nullstelle von f' mit VZW: Extremstelle von f; Extremstelle von f': Wendestelle von f Grenze: Nullstelle von f' ohne VZW: Sattelstelle
Tangente an der Stelle x_0	$t(x) = mx + n$, $m = f'(x_0)$, n aus $t(x_0) = f(x_0)$
Normale an der Stelle x_0	$n(x) = m_n x + b$, $m_n = -\dfrac{1}{f'(x_0)}$, b aus $n(x_0) = f(x_0)$ Grenze: $f'(x_0) = 0$: Normale $x = x_0$